

Fonctions de référence — Corrigé détaillé

Rappels utilisés. Carré : $x \mapsto x^2$ ($x^2 \geq 0$, décroissante sur $] -\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$). Inverse : $x \mapsto \frac{1}{x}$ (définie sur $\mathbb{R}^*$, décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$). Racine carrée : $x \mapsto \sqrt{x}$ (définie sur $[0 ; +\infty[$, croissante, $\sqrt{x} \geq 0$). Cube : $x \mapsto x^3$ (définie et croissante sur $\mathbb{R}$).

Images, antécédents et équations

Correction de l'exercice 1 — Fonction carré

1. **Images** ($x \mapsto x^2$). a) $4^2 = 16$; b) $(-3)^2 = 9$; c) $(10^3)^2 = 10^6$; d) $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$.
 2. **Antécédents** : on résout $x^2 = k$. Un nombre strictement positif a *deux* antécédents opposés, 0 en a un seul, un nombre négatif n'en a *aucun* (un carré est toujours positif).

- a) $x^2 = 6 \Rightarrow x = \sqrt{6}$ ou $x = -\sqrt{6}$;
- b) $x^2 = 64 \Rightarrow x = 8$ ou $x = -8$;
- c) $x^2 = -2$: **aucun antécédent** ;
- d) $x^2 = 10^6 \Rightarrow x = 10^3 = 1000$ ou $x = -1000$.

Correction de l'exercice 2 — Fonction inverse

1. **Images** ($x \mapsto \frac{1}{x}$). a) $\frac{1}{5}$; b) $\frac{1}{10^2} = 10^{-2}$; c) $\frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$; d) $\frac{1}{1/4} = 4$.
 2. **Antécédents** : on résout $\frac{1}{x} = k$, soit $x = \frac{1}{k}$ (pour $k \neq 0$). a) $x = \frac{1}{6}$; b) $x = 1$; c) $x = -\frac{1}{2}$; d) $x = \frac{1}{10^4} = 10^{-4}$.

Correction de l'exercice 3 — Fonction racine carrée

1. **Images** ($x \mapsto \sqrt{x}$, définie pour $x \geq 0$).
 • a) $\sqrt{4} = 2$; b) $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$; c) $\sqrt{10^8} = 10^4$;
 • d) $\sqrt{-3}$: **pas d'image** (la racine carrée n'est pas définie sur les négatifs).
 2. **Antécédents** : on résout $\sqrt{x} = k$. Comme $\sqrt{x} \geq 0$, il faut $k \geq 0$, et alors $x = k^2$. a) $x = 6^2 = 36$; b) $\sqrt{x} = \sqrt{5} \Rightarrow x = 5$; c) $\sqrt{x} = -5$: **aucun antécédent** ; d) $x = (10^2)^2 = 10^4$.

Correction de l'exercice 4 — Fonction cube

1. **Images** ($x \mapsto x^3$). a) $2^3 = 8$; b) $(-3)^3 = -27$; c) $(10^4)^3 = 10^{12}$; d) $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$.
 2. **Antécédents** : on résout $x^3 = k$; tout réel possède *un seul* antécédent par le cube. a) $x = 1$; b) $x = 2$; c) $x^3 = 10^{12} \Rightarrow x = 10^4$; d) $x^3 = -12 \Rightarrow x = -\sqrt[3]{12} (\approx -2,29)$.

Correction de l'exercice 5 — Résoudre dans $\mathbb{R}$

1. a) $x^2 = 36 \Rightarrow \mathcal{S} = \{-6; 6\}$; b) $x^2 = -4$: un carré est positif, $\mathcal{S} = \emptyset$; c) $x^2 = 98 \Rightarrow x = \pm\sqrt{98} = \pm 7\sqrt{2}$, $\mathcal{S} = \{-7\sqrt{2}; 7\sqrt{2}\}$.
 2. a) $x^3 = -8 \Rightarrow \mathcal{S} = \{-2\}$; b) $x^3 = 1000 \Rightarrow \mathcal{S} = \{10\}$; c) $x^3 = 34 \Rightarrow \mathcal{S} = \{\sqrt[3]{34}\}$.
 3. a) $\sqrt{x} = 6 \Rightarrow x = 36$, $\mathcal{S} = \{36\}$; b) $\sqrt{x} = -4$: impossible car $\sqrt{x} \geq 0$, $\mathcal{S} = \emptyset$; c) $\sqrt{x} = 10^4 \Rightarrow x = 10^8$, $\mathcal{S} = \{10^8\}$.

4. a) $\frac{1}{x} = 10 \Rightarrow x = \frac{1}{10}$; b) $\frac{1}{x} = -4 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$; c) $\frac{1}{x} = 0$: impossible ($\frac{1}{x}$ ne s'annule jamais), $\mathcal{S} = \emptyset$.

Correction de l'exercice 6 — Résoudre dans $\mathbb{R}$

- a) $2x^2 - 14 = 22 \Leftrightarrow 2x^2 = 36 \Leftrightarrow x^2 = 18 \Rightarrow \mathcal{S} = \{-3\sqrt{2}; 3\sqrt{2}\}$.
 b) $x^3 - 13 = 102 \Leftrightarrow x^3 = 115 \Rightarrow \mathcal{S} = \{\sqrt[3]{115}\} (\approx 4,86)$.
 c) $3\sqrt{x} = 60 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 20 \Rightarrow x = 400, \mathcal{S} = \{400\}$.
 d) $2x^3 + 15 = 71 \Leftrightarrow 2x^3 = 56 \Leftrightarrow x^3 = 28 \Rightarrow \mathcal{S} = \{\sqrt[3]{28}\} (\approx 3,04)$.

Correction de l'exercice 7 — Équation $(x - 5)^3 = 27$

1. $X^3 = 27$: le cube prend une seule fois la valeur 27, et $3^3 = 27$, donc $X = 3$.
 2. Le cube étant strictement croissant sur $\mathbb{R}$, $a^3 = b^3 \Leftrightarrow a = b$. Ainsi $(x - 5)^3 = 27 \Leftrightarrow x - 5 = 3$.
 3. $x - 5 = 3 \Leftrightarrow x = 8$. $\mathcal{S} = \{8\}$.

Inéquations

Correction de l'exercice 8 — Inéquations avec l'inverse

1. a) $\frac{1}{x} = 8 \Rightarrow x = \frac{1}{8}, \mathcal{S} = \{\frac{1}{8}\}$.
 1. b) $\frac{1}{x} \geq 8$. Si $x < 0$ alors $\frac{1}{x} < 0 < 8$: impossible. Si $x > 0$, la fonction inverse décroît : $\frac{1}{x} \geq 8 \Leftrightarrow 0 < x \leq \frac{1}{8}$. Donc $\mathcal{S} =]0; \frac{1}{8}]$.
 2. On ramène à 0 et on étudie le signe du quotient (la valeur interdite est $x = 0$).
- a) $\frac{1}{x} < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{x} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{1-x}{x} < 0$. Le quotient $\frac{1-x}{x}$ est négatif pour $x < 0$ et pour $x > 1$. $\mathcal{S} =]-\infty; 0[\cup]1; +\infty[$.
 - b) $\frac{1}{x} \leq -2 \Leftrightarrow \frac{1}{x} + 2 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{1+2x}{x} \leq 0$. Ce quotient s'annule en $x = -\frac{1}{2}$; il est négatif sur $] -\frac{1}{2}; 0[$. $\mathcal{S} = [-\frac{1}{2}; 0[$.
 - c) $\frac{1}{x} \geq -0,2 \Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{5} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{5+x}{5x} \geq 0$. Ce quotient s'annule en $x = -5$; il est positif sur $] -\infty; -5]$ et sur $]0; +\infty[$. $\mathcal{S} =]-\infty; -5] \cup]0; +\infty[$.

Correction de l'exercice 9 — Résoudre dans $\mathbb{R}$

On utilise la factorisation (pour le carré) ou la monotonie de la fonction de référence.

- a) $x^2 \geq 9 \Leftrightarrow x^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x + 3) \geq 0 \Rightarrow \mathcal{S} =]-\infty; -3] \cup [3; +\infty[$.
- b) $x^2 < 5 \Leftrightarrow (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) < 0 \Rightarrow \mathcal{S} =]-\sqrt{5}; \sqrt{5}[$.
- c) $x^3 < 27$: le cube est croissant et $3^3 = 27$, donc $x < 3$. $\mathcal{S} =]-\infty; 3[$.
- d) $x^3 \geq 8$: le cube est croissant et $2^3 = 8$, donc $x \geq 2$. $\mathcal{S} = [2; +\infty[$.
- e) $\sqrt{x} \leq 3$: il faut $x \geq 0$; la racine est croissante et $\sqrt{9} = 3$, donc $0 \leq x \leq 9$. $\mathcal{S} = [0; 9]$.
- f) $\sqrt{x} > 9$: il faut $x \geq 0$; $\sqrt{81} = 9$, donc $x > 81$. $\mathcal{S} =]81; +\infty[$.

Correction de l'exercice 10 — Inéquation $2x^2 + 6 < 8$

1. $2x^2 + 6 < 8 \Leftrightarrow 2x^2 < 2 \Leftrightarrow x^2 < 1$ (on divise par $2 > 0$, le sens est conservé).

2. $x^2 < 1 \Leftrightarrow (x-1)(x+1) < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$. $\mathcal{S} =]-1; 1[$.

Correction de l'exercice 11 — Résoudre dans $\mathbb{R}$

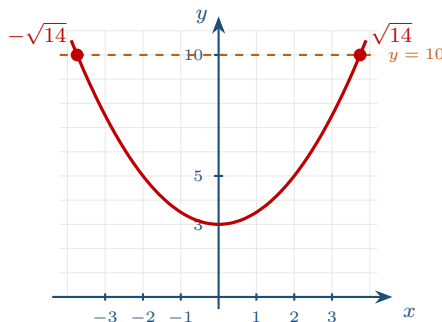
- a) $x^2 - 5 \geq 3 \Leftrightarrow x^2 \geq 8 \Leftrightarrow (x - 2\sqrt{2})(x + 2\sqrt{2}) \geq 0 \Rightarrow \mathcal{S} =]-\infty; -2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}; +\infty[$.
- b) $4\sqrt{x} < 100 \Leftrightarrow \sqrt{x} < 25 \ (x \geq 0) \Leftrightarrow 0 \leq x < 625$. $\mathcal{S} = [0; 625[$.
- c) $4x^3 + 11 < 43 \Leftrightarrow x^3 < 8 \Leftrightarrow x < 2$. $\mathcal{S} =]-\infty; 2[$.
- d) $\frac{1}{x} + 9 \geq -1 \Leftrightarrow \frac{1}{x} \geq -10 \Leftrightarrow \frac{1+10x}{x} \geq 0$; ce quotient s'annule en $x = -\frac{1}{10}$. $\mathcal{S} =]-\infty; -\frac{1}{10}] \cup]0; +\infty[$.
- e) $3x^2 + 1 \leq x^2 + 4 \Leftrightarrow 2x^2 \leq 3 \Leftrightarrow x^2 \leq \frac{3}{2} \Rightarrow \mathcal{S} = \left[-\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}\right]$ (car $\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$).
- f) $2\sqrt{x} - 1 > 17 \Leftrightarrow \sqrt{x} > 9 \Leftrightarrow x > 81$. $\mathcal{S} =]81; +\infty[$.

Correction de l'exercice 12 — Parabole $f(x) = ax^2 + b$

1. $f(0) = b = 3$ (point $(0; 3)$), donc $b = 3$. $f(2) = 4a + 3 = 5$ (point $(2; 5)$), donc $a = \frac{1}{2}$. (On vérifie : $f(-2) = \frac{1}{2} \times 4 + 3 = 5$.) Ainsi $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3$.

2. $f(x) = 10 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x^2 + 3 = 10 \Leftrightarrow x^2 = 14 \Rightarrow x = -\sqrt{14}$ ou $x = \sqrt{14}$. Les antécédents de 10 sont $-\sqrt{14}$ et $\sqrt{14}$ ($\approx \pm 3,74$).

3. $f(x) \leq 10 \Leftrightarrow x^2 \leq 14 \Leftrightarrow -\sqrt{14} \leq x \leq \sqrt{14}$: graphiquement, la courbe est au-dessous (ou sur) la droite $y = 10$ entre les deux antécédents. $\mathcal{S} = [-\sqrt{14}; \sqrt{14}]$.



Conjectures sur la parité

Correction de l'exercice 13 — Reconnaître la parité sur une courbe

On observe la symétrie de chaque courbe ($\mathcal{C}$ paire $\Leftrightarrow$ symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ; $\mathcal{C}$ impaire $\Leftrightarrow$ symétrique par rapport à l'origine O).

- a) symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : fonction **paire** ;
- b) symétrique par rapport à l'origine : fonction **impaire** ;
- c) symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : fonction **paire** ;
- d) ni symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'origine : fonction **ni paire ni impaire**.

Correction de l'exercice 14 — Étude de la parité

On compare $f(-x)$ à $f(x)$ et à $-f(x)$ (toutes les fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$, ensemble symétrique).

- a) $f(x) = x^2 + 4x + 5 : f(-x) = x^2 - 4x + 5 \neq f(x)$ et $\neq -f(x) \Rightarrow$ **ni paire ni impaire** (par ex. $f(1) = 10, f(-1) = 2$).
- b) $g(x) = \frac{4}{2+x^2} : g(-x) = \frac{4}{2+(-x)^2} = \frac{4}{2+x^2} = g(x) \Rightarrow$ **paire**.
- c) $h(x) = 2x^3 + 4 : h(-x) = -2x^3 + 4$. Ce n'est ni $h(x)$ ni $-h(x)$ (le terme $+4$ empêche l'imparité) $\Rightarrow$ **ni paire ni impaire**.
- d) $k(x) = 4x + 2 : k(-x) = -4x + 2 \neq \pm k(x) \Rightarrow$ **ni paire ni impaire**.
- e) $\ell(x) = 3x + x^3 : \ell(-x) = -3x - x^3 = -(3x + x^3) = -\ell(x) \Rightarrow$ **impaire**.

Correction de l'exercice 15 — $f(x) = (x-2)(x+3)$

1. $f(4) = (4-2)(4+3) = 2 \times 7 = 14 ; f(-4) = (-4-2)(-4+3) = (-6) \times (-1) = 6$.
2. $f(-4) = 6 \neq f(4) = 14 : f$ n'est pas paire. $-f(4) = -14 \neq f(-4) = 6 : f$ n'est pas impaire. f est donc **ni paire ni impaire**. (En développant, $f(x) = x^2 + x - 6$: le terme $+x$ empêche la parité, le terme $x^2 - 6$ empêche l'imparité.)

Correction de l'exercice 16 — Tableur, $f(x) = 4 - 2x^2$

1. En B2, on a saisi $=4-2*A2^2$, puis recopié vers le bas. (Vérification : pour $x = -3, 4 - 2 \times (-3)^2 = 4 - 18 = -14$.)
2. Le tableau est symétrique : $f(-3) = f(3), f(-2) = f(2), f(-1) = f(1)$. On conjecture que f est **paire**.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R} : f(-x) = 4 - 2(-x)^2 = 4 - 2x^2 = f(x)$. Donc f est paire.

Correction de l'exercice 17 — $g(x) = x^3 + 4x$

1. $g(1) = 1 + 4 = 5 ; g(-1) = -1 - 4 = -5$.
2. $g(-1) = -5 \neq g(1) = 5 : g$ n'est **pas paire**.
3. **Non** : avoir $g(-1) = -g(1)$ pour *une* valeur ne prouve pas l'imparité, qui doit être vraie *pour tout* x . Un seul exemple ne démontre pas une propriété universelle.
4. Pour tout $x \in \mathbb{R} : g(-x) = (-x)^3 + 4(-x) = -x^3 - 4x = -(x^3 + 4x) = -g(x)$. Donc g est **impaire**.

Correction de l'exercice 18 — $h(x) = 3x^4 - 5$

1. Conjecture : l'axe des ordonnées (droite $x = 0$) est axe de symétrie de la courbe.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R} : h(-x) = 3(-x)^4 - 5 = 3x^4 - 5 = h(x)$. h est paire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Correction de l'exercice 19 — $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$

g est définie sur $\mathbb{R}^*$, ensemble symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$g(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{-x} = \frac{x^2 - 1}{-x} = -\frac{x^2 - 1}{x} = -g(x).$$

g est donc **impair** : sa courbe admet l'origine O pour **centre de symétrie**. (On peut aussi écrire $g(x) = x - \frac{1}{x}$.)

Positions relatives de courbes

Correction de l'exercice 20 — $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = 2x$

- $f(x) - g(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$.
- Un carré est positif : $(x - 1)^2 \geq 0$ pour tout x , et $= 0$ uniquement pour $x = 1$.
- $f(x) - g(x) \geq 0$ donc $f(x) \geq g(x)$: $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$.
- $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent là où $f(x) - g(x) = 0$, soit $x = 1$; $f(1) = 2$. Unique point commun : $\boxed{(1; 2)}$ (les courbes y sont tangentes).

Correction de l'exercice 21 — Carré contre cube

- $f(0,5) = 0,25$ et $g(0,5) = 0,125$: $f(0,5) > g(0,5)$. $f(2) = 4$ et $g(2) = 8$: $f(2) < g(2)$.
- $f(x) - g(x) = x^2 - x^3 = x^2(1 - x)$.
- $x^2 \geq 0$: le signe de $x^2(1 - x)$ est celui de $(1 - x)$ (sauf en 0 où le produit s'annule).

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
x^2	+	0	+	+
$1 - x$	+	+	0	-
$f(x) - g(x)$	+	0	+	-

On en déduit la position relative :

- sur $] -\infty ; 0]$: $f(x) - g(x) \geq 0$, $\mathcal{C}_f$ au-dessus de $\mathcal{C}_g$;
- sur $[0 ; 1]$: $f(x) - g(x) \geq 0$, $\mathcal{C}_f$ au-dessus de $\mathcal{C}_g$;
- sur $[1 ; +\infty[$: $f(x) - g(x) \leq 0$, $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$.

Points communs : $(0; 0)$ et $(1; 1)$.

Correction de l'exercice 22 — $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x$ sur $]0 ; +\infty[$

- Pour $x > 0$, $x = (\sqrt{x})^2$, donc $f(x) - g(x) = \sqrt{x} - x = \sqrt{x} - (\sqrt{x})^2 = \sqrt{x}(1 - \sqrt{x})$.
- Pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$: le signe de $f(x) - g(x)$ est celui de $(1 - \sqrt{x})$. Or $1 - \sqrt{x} > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} < 1 \Leftrightarrow x < 1$. Donc : sur $]0 ; 1]$, $f(x) - g(x) \geq 0$ ($= 0$ en $x = 1$) ; sur $[1 ; +\infty[$, $f(x) - g(x) \leq 0$.
- Position relative : sur $]0 ; 1]$, $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$; sur $[1 ; +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est **au-dessous** de $\mathcal{C}_g$. Point commun : $(1; 1)$.

Correction de l'exercice 23 — $f(x) = \frac{1}{x}$ et $g(x) = x$

On a $f(x) - g(x) = \frac{1}{x} - x = \frac{1 - x^2}{x} = \frac{(1 - x)(1 + x)}{x}$.

- Sur** $]0 ; +\infty[$ ($x > 0$) : le signe est celui de $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$, avec $1 + x > 0$. Ainsi $f(x) - g(x) > 0$ sur $]0 ; 1[$, $= 0$ en $x = 1$, et < 0 sur $]1 ; +\infty[$.
- Sur** $] -\infty ; 0[$: tableau de signes du quotient.

x	$-\infty$	-1	0
$1 - x$	+		+
$1 + x$	-	0	+
x	-		-
$\frac{1-x^2}{x}$	+	0	-

Donc, sur $] -\infty; 0[$: $f(x) - g(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[$, $= 0$ en $x = -1$, et < 0 sur $] -1; 0[$.

3. Positions relatives.

- sur $] -\infty; -1[$ et sur $] 0; 1[$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$;
- sur $] -1; 0[$ et sur $] 1; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$;
- points communs en $x = -1$ et $x = 1$, soit $(-1; -1)$ et $(1; 1)$.

Ensembles de définition

Correction de l'exercice 24 — Ensembles de définition

- a) $f(x) = \frac{x+2}{x-4}$: il faut $x-4 \neq 0$, soit $x \neq 4$. $\mathcal{D}_f =] -\infty; 4[\cup] 4; +\infty[$.
- b) $g(x) = \frac{3}{\sqrt{x+2}}$: il faut $x+2 > 0$ (sous la racine et au dénominateur), soit $x > -2$.
 $\mathcal{D}_g =] -2; +\infty[$.
- c) $h(x) = 4 - \frac{3}{x}$: il faut $x \neq 0$. $\mathcal{D}_h = \mathbb{R}^* =] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty[$.